

Liczby Zespólone - Zestaw I

2026

Umiejętności ćwiczone: działania na liczbach zespolonych, interpretację geometryczną oraz własności sprzężenia i modułu.

1. Udowodnić następujące własności działań w zbiorze liczb zespolonych:

- (a) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 + z_2 = z_2 + z_1$,
- (b) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$,
- (c) $\forall z \in \mathbb{C} : z + \mathbf{0} = z$, gdzie $\mathbf{0} = (0, 0)$,
- (d) $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1 z_2 = z_2 z_1$,
- (e) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$,
- (f) $\forall z \in \mathbb{C} - \{\mathbf{0}\} \exists ! \tilde{z} \in \mathbb{C} : z \tilde{z} = \mathbf{1}$
- (g) $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} : z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$,

2. Pokazać, że zbiór liczb zespolonych $\mathbb{C}$ z działaniami zdefiniowanymi w następujący sposób:

- $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$
- $(a_1, a_2) \bullet (b_1, b_2) = (a_1 b_1 - a_2 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$

jest ciałem przemennym.

3. Niech $z_1, z_2, z \in \mathbb{C}$. Podać interpretację geometryczną dla:

- (a) z ,
- (b) $\bar{z}$,
- (c) $z_1 + z_2$,
- (d) $z_1 - z_2$,
- (e) $|z|$,
- (f) $* z_1 z_2$

4. Niech $z_1, z_2, z \in \mathbb{C}$. Uzasadnić zależności:

- (a) $z_1 \bar{z}_2 = \bar{z}_1 z_2$,
- (b) $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}, z_2 \neq \mathbf{0}$,

- (c) $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$,
- (d) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, z_2 \neq \mathbf{0}$,
- (e) $z_1 + \bar{z}_2 = \bar{z}_1 + z_2$,
- (f) $z_1 - \bar{z}_2 = \bar{z}_1 - z_2$,
- (g) $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$,
- (h) $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$,

5. Wykonać obliczenia:

- (a) $(3 - i) + (2 + 4i)$,
- (b) $(2 - 3i) - (5i)$,
- (c) $(1 - i)(2 + 4i)$,
- (d) $(2 + 3i)(2 - 3i)$,
- (e) $\frac{2-3i}{3+i}$,
- (f) $\frac{4+2i}{1-2i}$,
- (g) $\frac{3+2i}{i}$,
- (h) $\frac{1-2i}{3i+2}$,
- (i) $\frac{1}{i} + \frac{2+i}{2-i}$,
- (j) $\frac{(1+i)^n}{(1-i)^{n-2}}, n \in \mathbb{N}$,
- (k) $(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n, n \in \mathbb{N}$

6. Rozwiązać równanie, dla $z \in \mathbb{C}$ i $x, y \in \mathbb{R}$:

- (a) $(1 + 2i)x + (2 - 2i)y = 5 + 4i$,
- (b) $z^2 + (3 - 2i)z + 1 - 3i = 0$,
- (c) $(z - 2)^2 + 2\operatorname{Im}(z) + z = 1$,
- (d) $|z| + z = 1 + i$,
- (e) $\frac{1+i}{z} = \frac{2-3i}{\bar{z}}$,
- (f) $2z + (3 - i)\bar{z} = 4 + 4i$,
- (g) $z + i = z + \bar{i}$,
- (h) $z\bar{z} + (z - \bar{z}) = 3 + 2i$

7. Przedstawić graficzną reprezentację dla równania lub nierówności dla $z, z_j \in \mathbb{C}$:

- (a) $|z - z_0| = r$,
- (b) $|z - z_0| \leq r$,
- (c) $|z - z_0| < r$,
- (d) $|z - z_0| \geq r$,

- (e) $|z - z_0| > r$,
- (f) $r \leq |z - z_0| \leq R$,
- (g) $|z - z_1| = |z - z_2|$,
- (h) $|z - z_1| < |z - z_2|$,
- (i) $|z - z_1| > |z - z_2|$

8. Zaznaczyć na płaszczyźnie zespolonej liczby zespolone z , dla których:

- (a) $\frac{z+4}{z-2i}$ jest liczbą rzeczywistą,
- (b) $\frac{z}{iz+4}$ jest czysto urojona,
- (c) $|z + i| = 3$,
- (d) $|\frac{z-3}{z-3i}| > 1$,
- (e) $2 < |z + 2 - i| \leq 3$,
- (f) $|\bar{z} + 2 - i| \leq |z|$

9. Podane liczby zespolone przedstawić w postaci trygonometrycznej:

- (a) $\sqrt{3} + i$,
- (b) $1 + \sqrt{3}i$,
- (c) $-\sqrt{3} + i$,
- (d) -1 ,
- (e) $1 + i$,
- (f) $-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$,
- (g) $3 + i$,
- (h) $4 - i$,
- (i) $-2 + i$

10. Wykorzystując postać trygonometryczną liczby zespolonej wykonać działania:

- (a) $(1 - i)(\sqrt{3} + i)$,
- (b) $(4 + 4i)(-3 + 3i)$,
- (c) $\frac{2+2i}{1-i}$,
- (d) $\frac{3i}{1+i}$

Odpowiedzi:

- 5:** a) $5 + 3i$, b) $2 - 8i$, c) $6 + 2i$, d) 3 , e) $\frac{3}{10} - \frac{11}{10}i$, f) $2i$, g) $2 - 3i$, h) $\frac{4}{13} - \frac{7}{13}i$, i) $\frac{3}{5} + \frac{9}{5}i$, j) $2i^{n-1}$, k) $\cos(n\alpha) + \sin(n\alpha)i$
- 6:** a) $3 + i$, b) $-2 + i$, $2 + i$, c) $\frac{3}{2} + (1 + \frac{\sqrt{7}}{2})$, $\frac{3}{2} + (1 - \frac{\sqrt{7}}{2})i$, d) i , e), f) $-4i$, g) $x - i$, $x \in \mathbb{R}$, h) $\sqrt{2} + i$, $-\sqrt{2} + i$
- 7:** a) $\{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2\}$, b) $\{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2\}$, c) $\{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2\}$, d) $\{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \geq r^2\}$, e) $\{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 > r^2\}$, f) $\{(x, y) : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \geq r^2 \wedge (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R^2\}$, g) $\{(x, y) : y = -x \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} + \frac{x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2}{2(y_2 - y_1)}\}$, h) $\{(x, y) : y < -x \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} + \frac{x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2}{2(y_2 - y_1)}\}$, i) $\{(x, y) : y > -x \frac{x_2 - x_1}{y_2 - y_1} + \frac{x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2}{2(y_2 - y_1)}\}$
- 8:** a) $\{(x, y) : y = \frac{1}{2}x + 2, x \neq 0\}$, b) $\{(x, y) : x = 0, y \neq 4\}$, c) $\{(x, y) : x^2 + (y + 1)^2 = 9\}$, d) $\{(x, y) : y > x\}$, e) $\{(x, y) : (x + 2)^2 + (y - 1)^2 > 4 \wedge (x + 2)^2 + (y - 1)^2 \leq 9\}$, f) $\{(x, y) : y < -2x - \frac{3}{2}\}$
- 9:** a) $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$, b) $2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$, c) $2(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6})$, d) $1(\cos \pi + i \sin \pi)$, e) $\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$, f) $1(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3})$, g) $\sqrt{10}(\cos(\arctg \frac{1}{3}) + i \sin(\arctg \frac{1}{3}))$, h) $\sqrt{17}(\cos(\arctg \frac{-1}{4}) + i \sin(\arctg \frac{-1}{4}))$, i) $\sqrt{5}(\cos(\pi - \arctg \frac{1}{2}) + i \sin(\pi - \arctg \frac{1}{2}))$
- 10:** a) $2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{12}) + i \sin(-\frac{\pi}{12}))$, b) -24 , c) $2(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$, d) $\frac{3\sqrt{2}}{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$